Procédure-Switch-niveau-3

Projet M2L
Date : 25/09/2025
Version : 1.4

Switch-niveau-3 :

Objectif :

Le switch de niveau trois permet de remplacer un routeur.
Dans l'infrastructure étudiée, il permet de mettre en relation différents réseaux ensemble.

Sommaire

Switch-niveau-3 : **1**
Objectif : **1**
Étapes de la mise en place **3**
Prérequis 3
Configuration 3
Connexion 3
Modification de l'utilisateur par défaut 4
Activation Telnet et SSH 5
IP Configuration 6
Commandes IP : 6
VLAN 6
Commandes : 6
Configuration VLAN effectuer pour le projet : 7
Interface 8
Interface connectée au réseau d'interconnexion 8
Interface connectée au réseau informatique 8
Interface connectée au WIFI 1 8
Interface connectée au WIFI 2 8
Routage 9
Commandes de routage : 9
Configuration effectuer : 9
Changement de Hostname 9
Commandes : 9
Configuration effectuer : 9
Sauvegarde 9
Commandes ; 9
Configuration : 9

Étapes de la mise en place

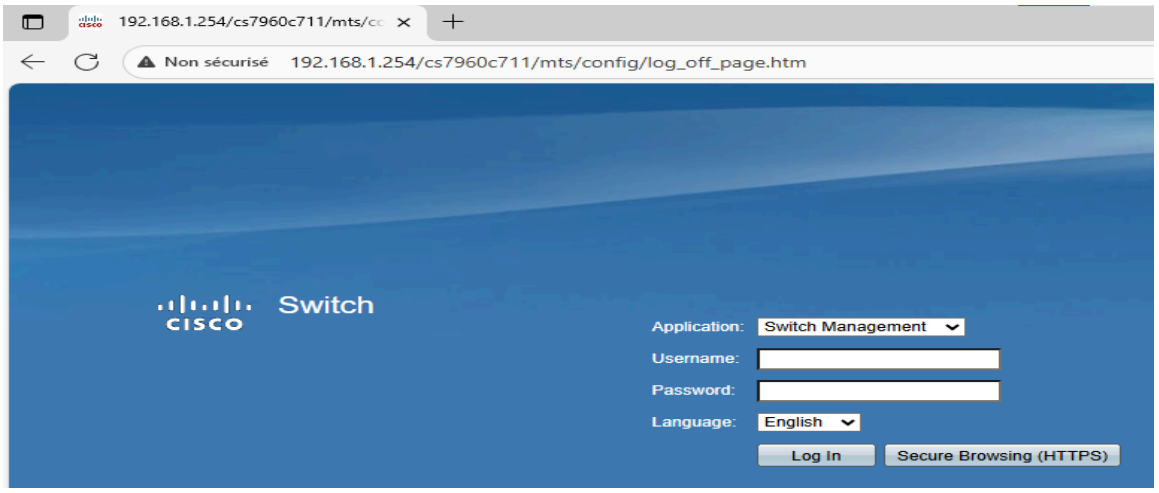
Prérequis

- Brancher et Réinitialiser le switch de niveau trois
- Changer l'adresse IP de sa machine pour une dans le réseau : 192.168.1.0.
- Putty

Configuration

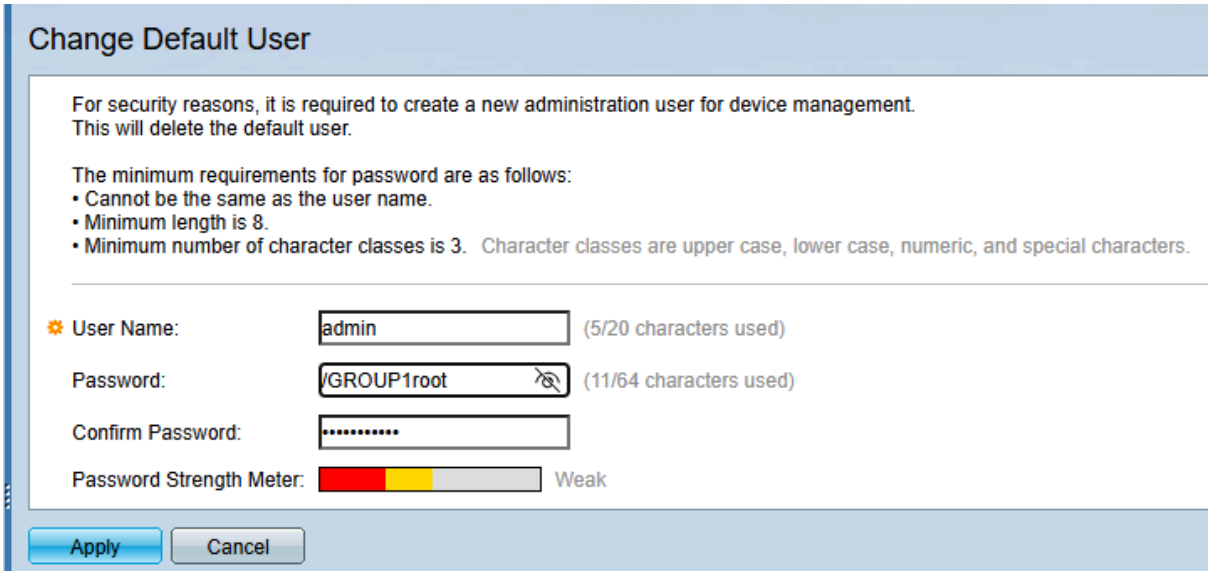
Connexion

Ouvrir un navigateur Internet et taper 192.168.1.254 dans la barre de recherche.
Une fois sur la page de connexion, il faut utiliser le login “cisco” et password “cisco” qui sont les identifiant par défaut.



Modification de l’utilisateur par défaut.

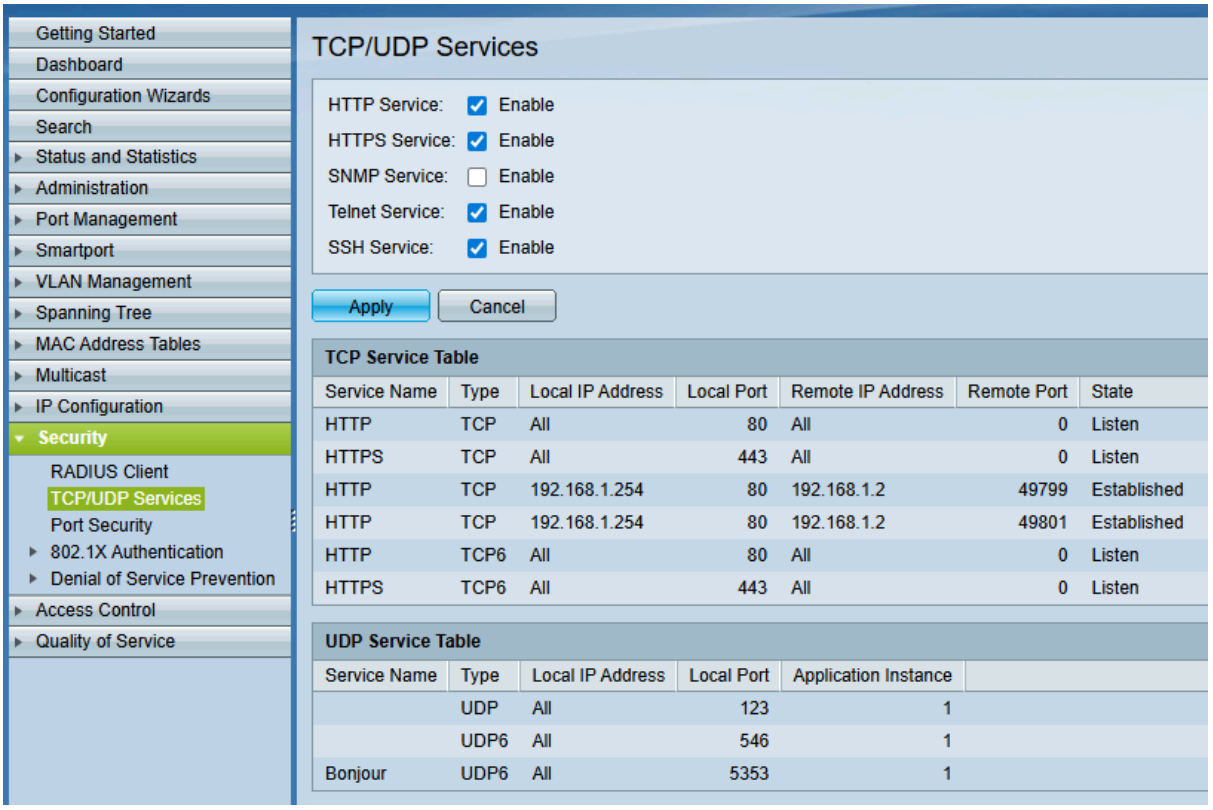
Une fois connecté, pour des raisons de sécurité le matériel nous demande de changer le login et password, pour le projet on n’a choisi login “admin” et password “/GROUP1root”.



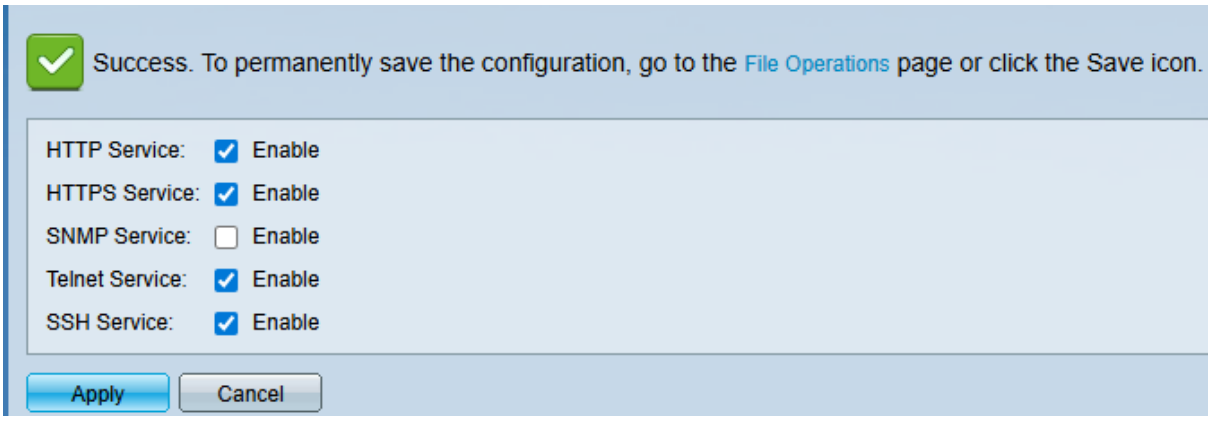
Après avoir changé l’utilisateur par défaut, le switch va nous déconnecter, il faudra donc se reconnecter avec l’utilisateur qu’on vient de configurer.

Activation Telnet et SSH

Tout d'abord on va activer telnet et ssh pour pouvoir accéder à distance au switch et donc y accéder en cas de problème ou pour ajouter une futur configuration.
Pour l'activer il faut aller dans l'onglet Security puis TCP/UDP Services et ensuite activer les deux services.



Une fois activé, un message de confirmation est affiché.



IP Configuration

On va modifier l'adresse IP du vlan 1 pour pouvoir continuer à accéder au switch.
Pour cela il faut se connecter sur le CLI grâce au service SSH qu'on vient d'activer.
On lance Putty et on se connecte sur l'addresse IP 192.168.1.254
On vas changer l'adresse IP pour accéder au switch-niveau 3

Commandes IP :

#conf t
(conf)#interface vlan 1
(conf-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

Ensuite on perd accès au switch car l'adresse est différente
Bien penser à changer l'adresse IP de sa machine pour matcher avec le nouveau réseau.
Donc une adresse en plage 192.168.3.1-192.168.3.253 /24.

VLAN

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui permet de séparer logiquement un réseau physique en plusieurs sous-réseaux indépendants.
Dans notre cas il permet de diviser le réseau 172.16.x.x en plusieurs réseau qui nous permet d'avoir un réseau par LIGUES.

Commandes :

Pour configurer et créer des vlan en fonction des différent réseau local
#Vlan (id)
Mais pour faciliter sa création on vas en mode configuration utiliser :
(config)# interface vlan (id)
Et ensuite on leur ajoute comme adresse IP l'adresse de passerelle de leur réseau.
(config-if)#ip adresse (adresse IP) (MASQUE)
(config-if)#name (nom)

Configuration VLAN effectuer pour le projet :

```
switcha037f4(config)#interface vlan 2
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.224
```

```
switcha037f4(config)#interface vlan 10
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#exit
switcha037f4(config)#interface vlan 11
switcha037f4(config-if)#name ATHLE
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.11.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#exit
switcha037f4(config)#interface vlan 10
switcha037f4(config-if)#name KARATE
switcha037f4(config-if)#exit
switcha037f4(config)#interface vlan 2
switcha037f4(config-if)#name INFORMATIQUE
```

```
switcha037f4(config)#interface vlan 12
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.12.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#name YOGA
switcha037f4(config-if)#exit
```

```
switcha037f4(config)#interface vlan 99
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.99.30 255.255.255.240
switcha037f4(config-if)#name GESTION LIGUES
% Wrong number of parameters or invalid range, size or characters entered
switcha037f4(config-if)#name GESTION-LIGUES
```

```
switcha037f4(config)#interface vlan 5
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.5.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#name VOIP
switcha037f4(config-if)#exit
switcha037f4(config)#interface vlan 13
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.13.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#name WIFI-INVITE
switcha037f4(config-if)#exit
switcha037f4(config)#interface vlan 14
switcha037f4(config-if)#ip address 172.16.14.254 255.255.255.0
switcha037f4(config-if)#name WIFI-PERMANENT
switcha037f4(config-if)#exit
```

Conclusion : Les vlan 2, 10, 11, 12, 99, 5, 13, 14 ont été créés, nommées et adressées avec l'adresse IP passerelle des différents réseaux.

```
switcha037f4#show vlan
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN

Vlan       Name            Tagged Ports      UnTagged Ports      Created by
---- ----------------- ------------------ ------------------ ----------------
 1           1                             fa1-24,gi2-4,Po1-8        D
 2     INFORMATIQUE                                                  S
 5         VOIP                                                      S
 10       KARATE                                                     S
 11        ATHLE                                                     S
 12        YOGA                                                      S
 13     WIFI-INVITE                                                  S
 14   WIFI-PERMANENT                                                 S
 99   GESTION-LIGUES                                                 S
```

Interface

Configurer les interfaces permet de définir les liaisons actives, dans notre cas on souhaite que le switch de niveau trois servent de passerelle pour les réseaux qui sont connectés à lui sauf le réseau d'interconnexion.

Interface connectée au réseau d'interconnexion.

```
switcha037f4(config)#interface GigabitEthernet1
```

```
switcha037f4(config-if)#no switchport
switcha037f4(config-if)#ip address 10.10.20.2 255.255.255.248
switcha037f4(config-if)#no sh
eswitcha037f4(config-if)#exit
```

Interface connectée au réseau informatique.

```
switcha037f4(config)#interface GigabitEthernet2
switcha037f4(config-if)#switchport mode access
switcha037f4(config-if)#switchport access vlan 2
switcha037f4(config-if)#no sh
switcha037f4(config-if)#exit
```

```
RouterLIGUES(config)#interface FastEthernet10
RouterLIGUES(config-if)#switchport mode access
RouterLIGUES(config-if)#switchport access vlan 2
RouterLIGUES(config-if)#no sh
RouterLIGUES(config-if)#exit
```

Interface connectée au WIFI 1.

Interface connectée au WIFI 2.

Routage

Le routage permet de faire circuler des paquets entre différents réseaux, il permet de créer une table de routage pour le routeur donc de définir les réseaux autour de lui et de communiquer avec eux.

Commandes de routage :

(config)#ip route (réseaux) (son masque) (l'interface)
@réseaux qu'on vise
@ interface qu'on utilise pour communiquer avec

Exemple :

```
switcha037f4(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.10.20.1
```

Configuration effectuer :

```
switcha037f4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.20.1
```

Changement de Hostname

Le changement de nous permet de simplifier la compréhension de l'architecture en affectant un nom au matériel qui permet de l'identifier.

Commandes :

(config)#Hostname (Nouveau Nom)

Configuration effectuer :

```
switcha037f4(config)#hostname RouterLIGUES
RouterLIGUES(config)#
```

Sauvegarde

Pour finir, il ne faut pas oublier de sauvegarder la configuration effectuée dans la mémoire vive, sinon si le matériels s'éteint due à une panne ou mauvaise manipulation, la configuration sera réinitialisée.

Commandes ;

switch# copy running-config startup-config

Configuration :

```
RouterLIGUES#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
06-Mar-2023 05:28:19 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
06-Mar-2023 05:28:20 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
```

Problèmes rencontrées

Configuration des ports

- Problème : Les interfaces ne pouvaient pas être ping de même pour les vlan.
- Solution : Il manquait une configuration “no switchport” qui permet au interfaces de passer en mode routeur au lieu de switch, donc d’avoir une adresse IP (Elle n’était pas pris en compte vue que de base un switch est de niveau donc ne gère pas les adresse IP).

⚠ Attention de bien modifier l'adresse IP de la vlan 1 ! avant d’affecter des adresses IP à des interfaces.